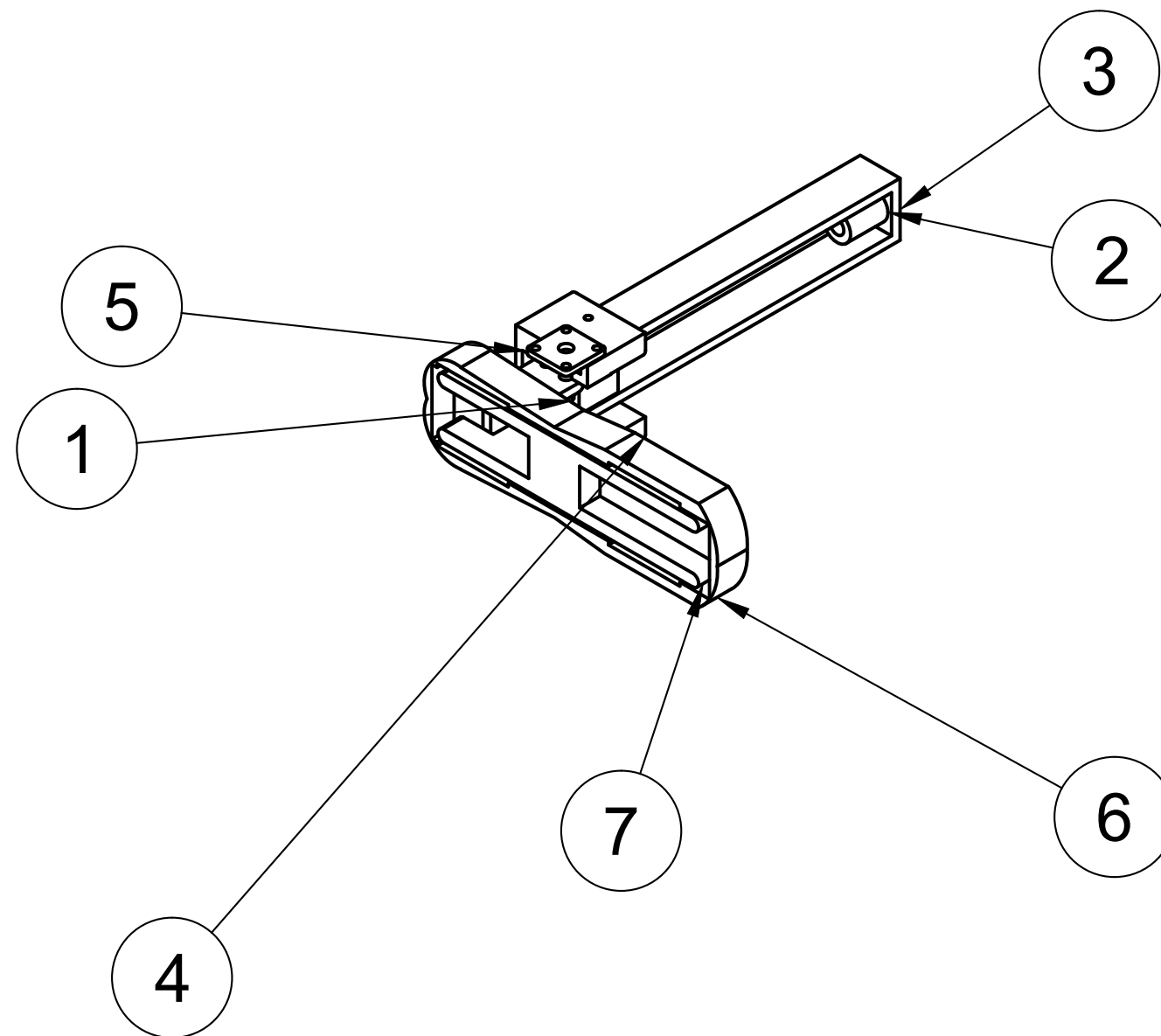


VISTA ISOMÉTRICA PRINCIPAL DEL ENSAMBLE (CONJUNTO MECATRÓNICO)

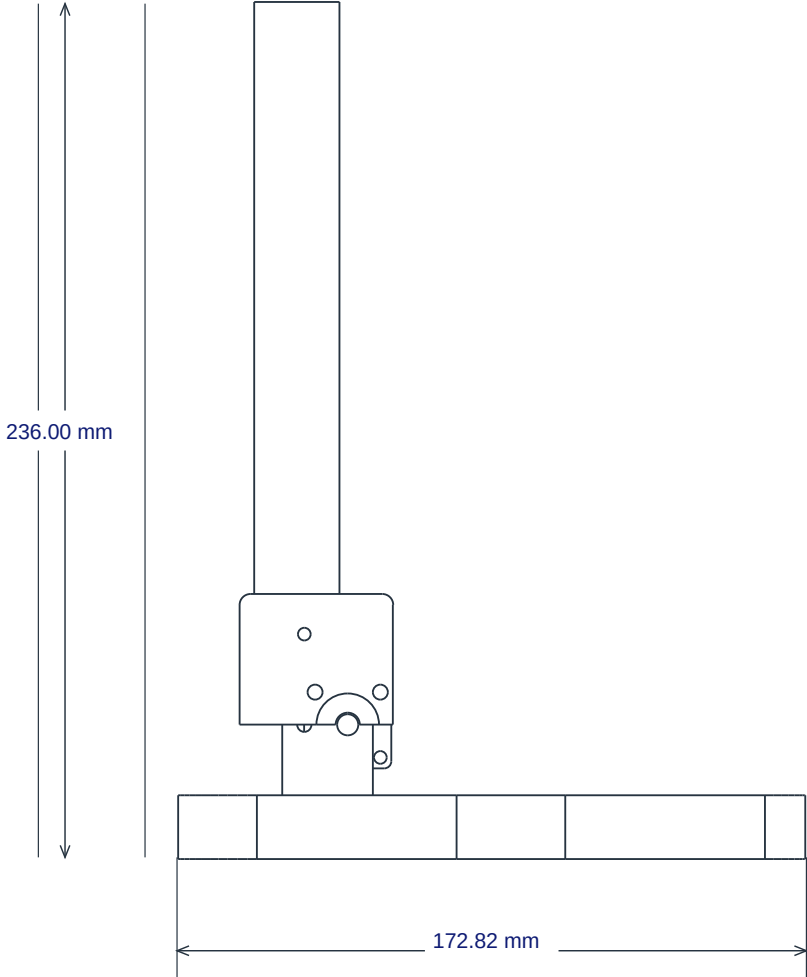


LISTA DE MATERIALES OFICIAL (BOM) · TOBILLO CL				
Ítem	Código CAD	Nombre Reconocible / Función	Cant.	Material / Especificación
1	TOB-MEC-A2	Columna Tibial A2 (Canal en U)	1	PLA Pro / Infill 100% (92.3 g)
2	TOB-MEC-A3	Soporte Tobillo A3 (Cubo Pivote J2)	1	PLA Pro / Infill 100% (53.2 g)
3	TOB-MEC-A3-S	Placa Soporte Sensor AS5600	1	PLA Pro / Infill 100% (2.3 g)
4	TOB-MEC-A5	Planta Pie Estructural A5 (Base)	1	PLA Pro / Infill 100% (49.7 g)
5	TOB-MEC-A5-C	Cubierta Estética A5 (Carcasa)	1	PLA Pro / Infill 30% (75.9 g)
6	TOB-MEC-B3	Horquilla Ranurada B3 (Corredera)	1	PLA Pro / Infill 100% (10.7 g)
7	TOB-MEC-B7	Acople Motor-Husillo B7	1	PLA Pro / Infill 100% (4.5 g)
8	TOB-COM-MOT	Motorreductor GA25-370 12V 130RPM	1	Motor DC con Encoder Hall
9	TOB-COM-HUS	Husillo Trapezoidal T8 Paso 2mm	1	Acero Inoxidable 304
10	TOB-COM-ROD	Rodamientos Radiales 606RS 6x17x6	2	Acero al Cromo GCr15

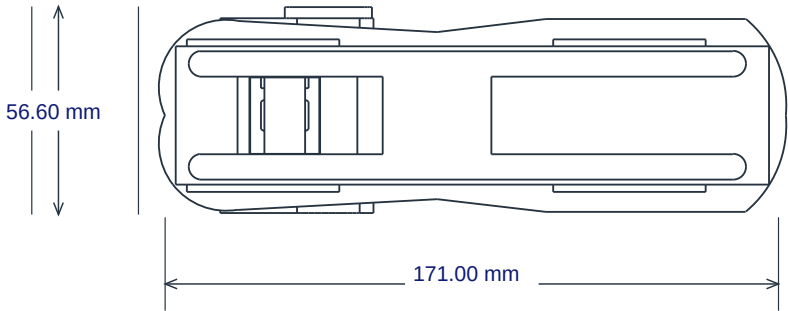
PARÁMETROS CINEMÁTICOS Y OPERATIVOS DEL PROTOTIPO	
Rango de Rotación Sagital (-):	±15.0° (Flexión Dorsal y Plantar) · Recorrido total 30.0°
Carrera Lineal Útil de Husillo:	6.212 mm (4.97 vueltas motor a paso 1.25 mm/rev)
Absorción de Arco (Ranura B3):	·x = 0.409 mm absorbido en ranura de 5.20 mm (holgura 1.20 mm)
Resolución Angular Teórica:	0.0879°/pulso con encoder magnético AS5600 de 12 bits
Factor de Seguridad FEA (FS):	FS = 3.53 bajo momento sagital de 12.74 N·m (Von Mises 14.15 MPa)
Masa Total Mecanismo Ensamblado:	363.8 g (Estructura PLA Pro + Tornillería + Actuador)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO:	CÓDIGO / DWG NO.:	
Ensamble General del Tobillo Activo (Tobillo CL)	P-ASM-01	
MATERIAL: Multimaterial (PLA Pro / Acero / Comp.)	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 363.8 g	ESTADO: Aprobado	HOJA: 1/2
TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA		

VISTA FRONTAL (ELEVACIÓN SAGITAL ANATÓMICA - TOBILLO EN APOYO)



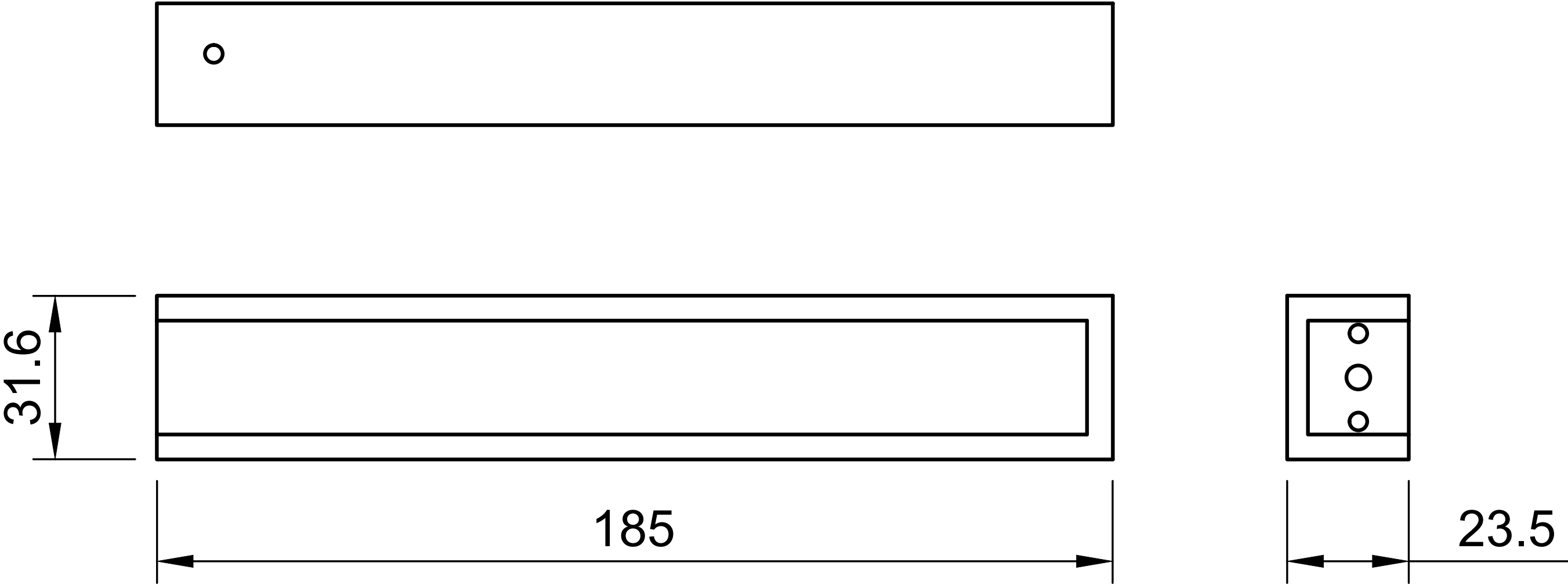
VISTA SUPERIOR EN PLANTA (APOYO PLANTAR Y BASE ESTRUCTURAL)



VISTA DE PERFIL LATERAL / SECCIÓN DE GUÍA

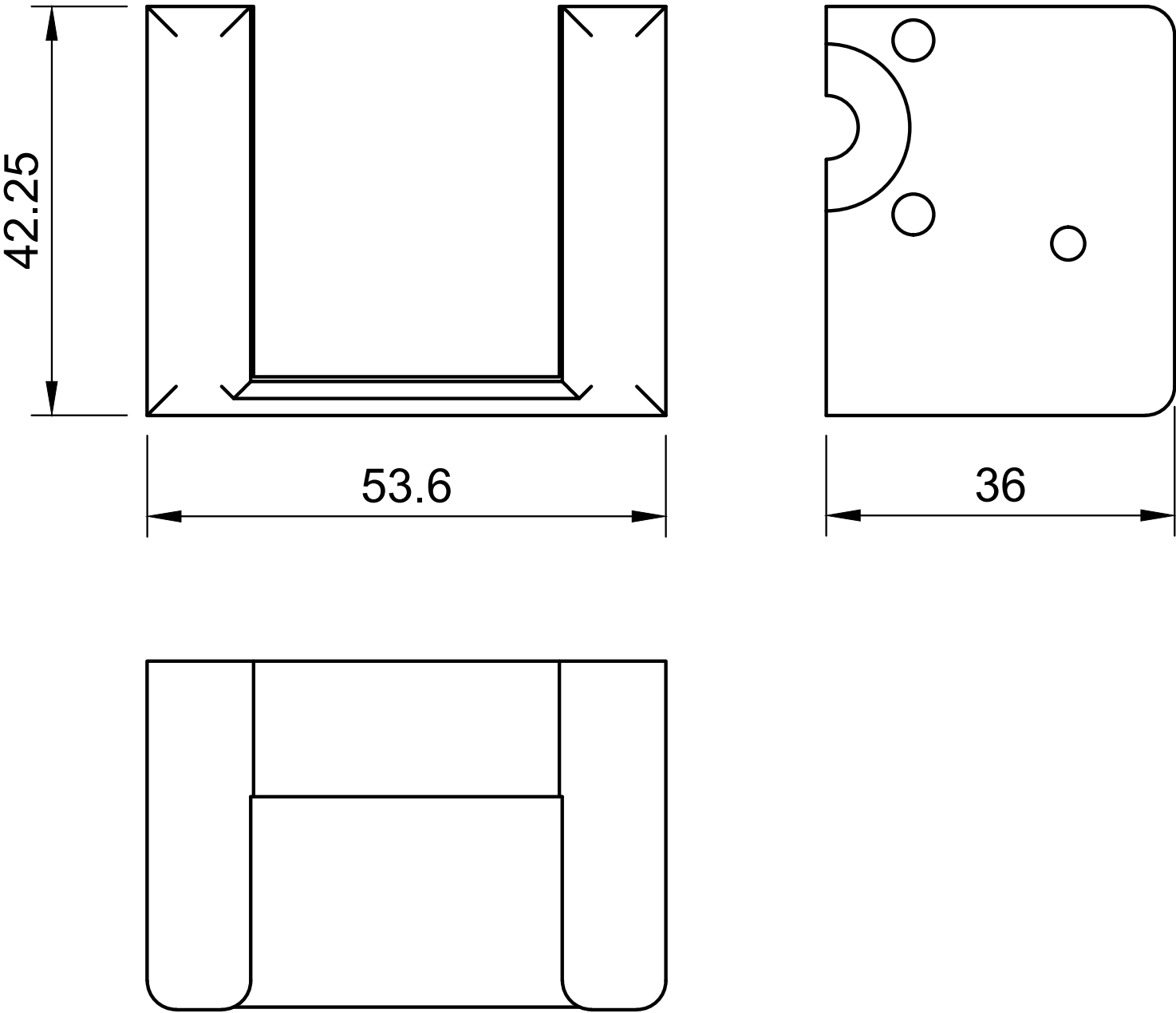


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Ensamble General del Tobillo Activo (Vistas Orto	CÓDIGO / DWG NO.: P-ASM-01	
MATERIAL: Multimaterial (PLA Pro / Acero Inox / Rodamientos) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 363.8 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 2/2



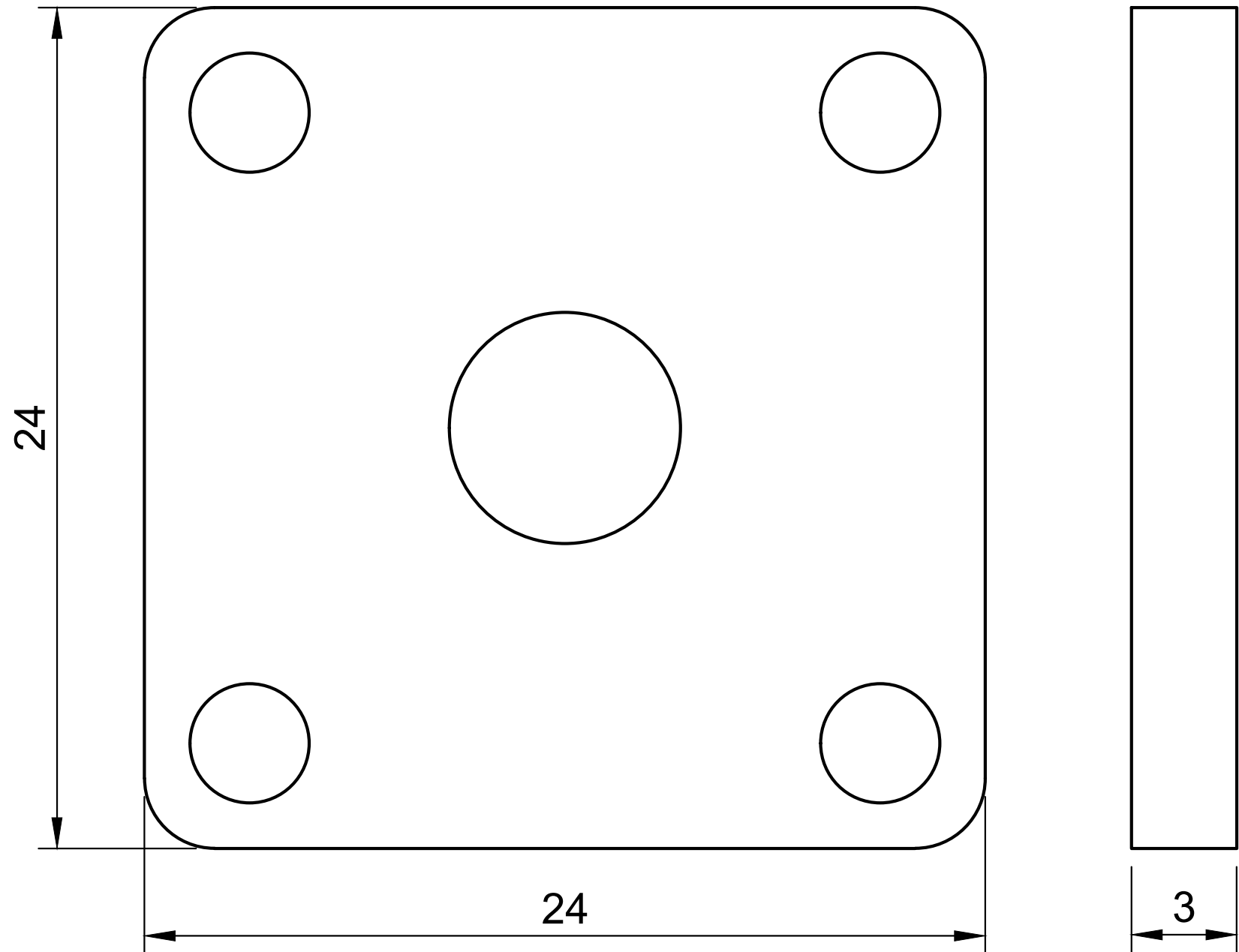
COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-01 (ISO 2768-m)	
Longitud Total del Pilón:	185.00 ± 0.50 mm (Carrera vertical total)
Ancho Exterior del Canal en U:	31.60 ± 0.20 mm
Profundidad del Canal de Guía:	23.50 ± 0.20 mm
Ancho Interior de Corredera:	26.00 ± 0.15 mm (Ajuste H9/d9 con Horquilla B3)
Taladros de Fijación Motor GA25:	4x M3x0.5 a 17.0 mm entre centros
Alojamiento de Buje de Pivote J2:	Ø 8.00 H7 (+0.015 / 0.000 mm)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Columna Tibial A2 (Canal en U)	CÓDIGO / DWG NO.: P-01	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Tri-Hexagonal) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 92.3 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 3/9



COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-02 (ISO 2768-m)	
Altura de Bloque Pivotante:	41.60 ± 0.20 mm
Ancho de Alojamiento de Eje:	38.20 ± 0.20 mm
Longitud de Base del Soporte:	34.00 ± 0.20 mm
Alojamiento Rodamientos 606RS:	2x Ø 17.00 H7 (+0.018 / 0.000 mm) Prof. 6.0 mm
Diámetro de Paso para Eje de Articulación:	Ø 6.00 mm libre
Taladros para Placa de Sensor AS5600:	2x M2.5x0.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Soporte Tobillo A3 (Cubo Pivote J2)	CÓDIGO / DWG NO.: P-02	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Tri-Hexagonal) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 53.2 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 4/9

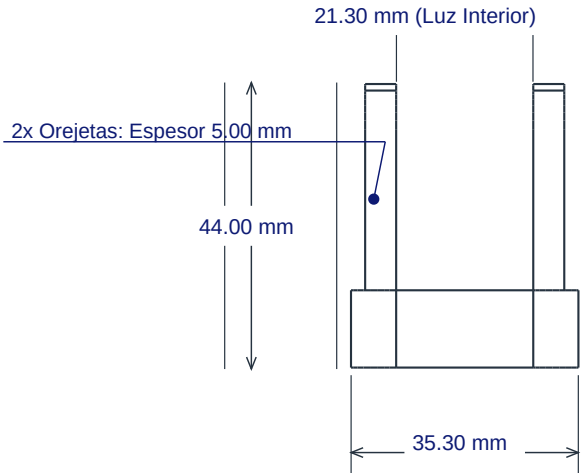
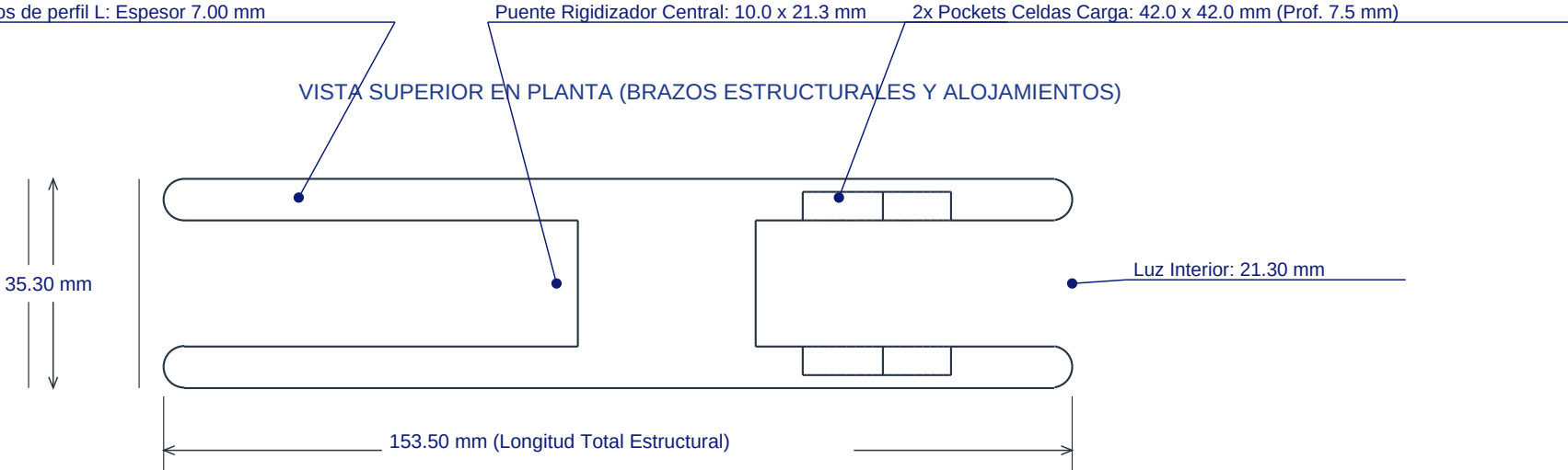


COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-03 (ISO 2768-m)	
Ancho de Placa PCB Soporte:	24.00 ± 0.15 mm
Largo de Placa PCB Soporte:	24.00 ± 0.15 mm
Espesor de Placa Estructural:	2.50 ± 0.10 mm
Distancia Entre Centros de Montaje PCB:	19.00 ± 0.10 mm
Diámetro de Taladros de Fijación PCB:	4x Ø 2.20 mm para tornillos M2
Ventana Central para Imán Diametral:	Ø 8.00 mm concéntrico con AS5600

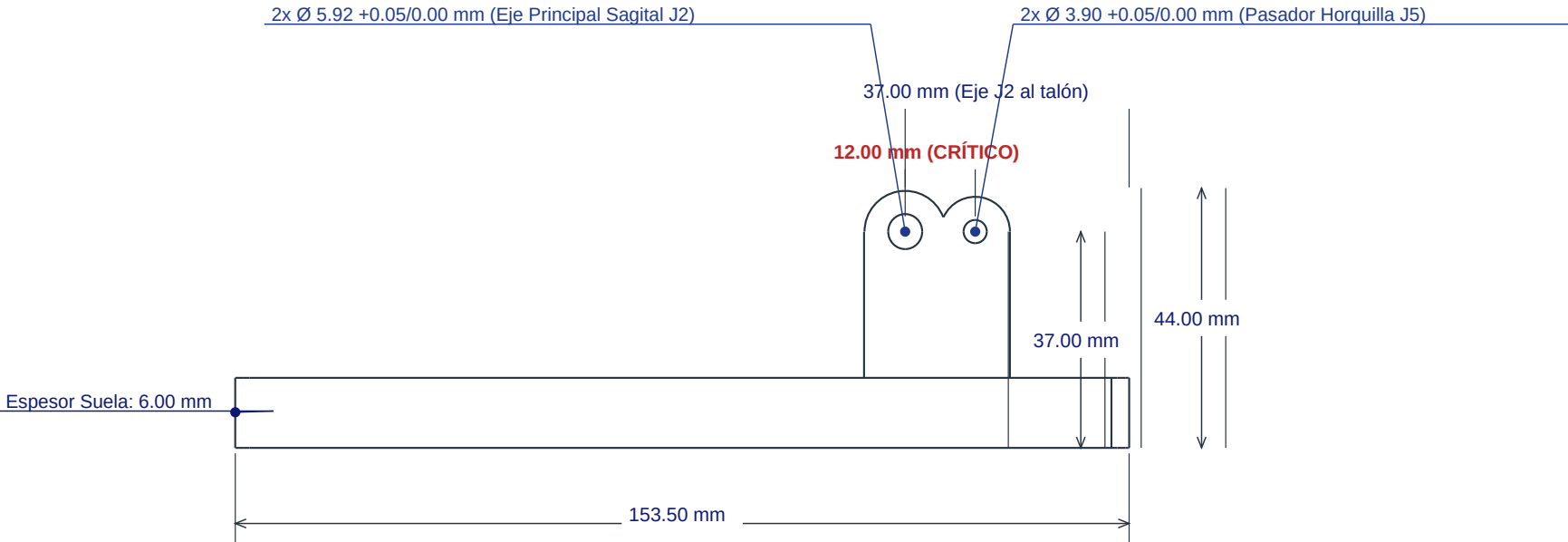
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Placa Soporte Sensor AS5600	CÓDIGO / DWG NO.: P-03	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Sólido) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 2.3 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 5/9

PROYECCIONES TÉCNICAS Y COTAS FUNCIONALES · P-04: PLANTA PIE ESTRUCTURAL A5 (BASE)

PARÁMETROS CINEMÁTICOS DE ARTICULACIÓN SAGITAL (BASE A5)	
Brazo de Palanca Cinemático (R):	12.00 ± 0.02 mm entrecentros [J2 a J5] (CRÍTICO)
Barrenos Eje Sagital Principal (J2):	2x Ø 5.92 mm (+0.05 / 0.00 mm) para eje Ø 6.00 mm
Barrenos Pasador Horquilla (J5):	2x Ø 3.90 mm (+0.05 / 0.00 mm) para pasador Ø 4.00 mm
Altura de Centros de Giro a Suelo:	37.00 ± 0.10 mm (Garantiza despeje articular)
Alojamientos Celdas de Carga:	2x cavidades [42.0 x 42.0 x 7.5 mm] (Talón y Antepié)
Sujeción de Componentes / Carenado:	8x Insertos roscados térmicos de latón M3x0.5 x 6 mm
Material y Densidad de Impresión:	PLA Pro al 100% infill (Tri-Hexagonal) · Masa 49.7 g



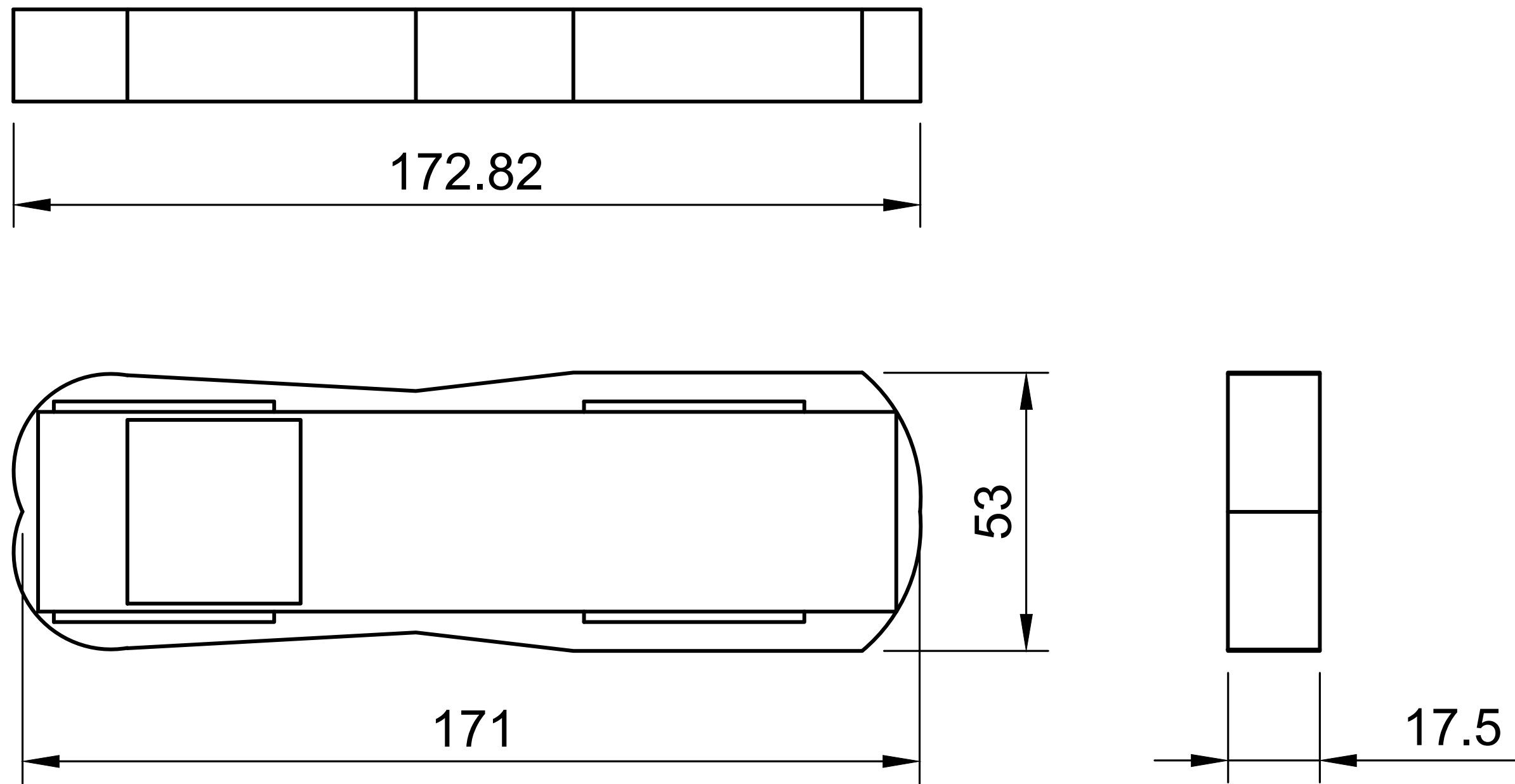
VISTA FRONTAL TRANSVERSAL (CANAL EN U)



VISTA LATERAL DE ELEVACIÓN SAGITAL (OREJETAS DE ARTICULACIÓN J2 / J5)

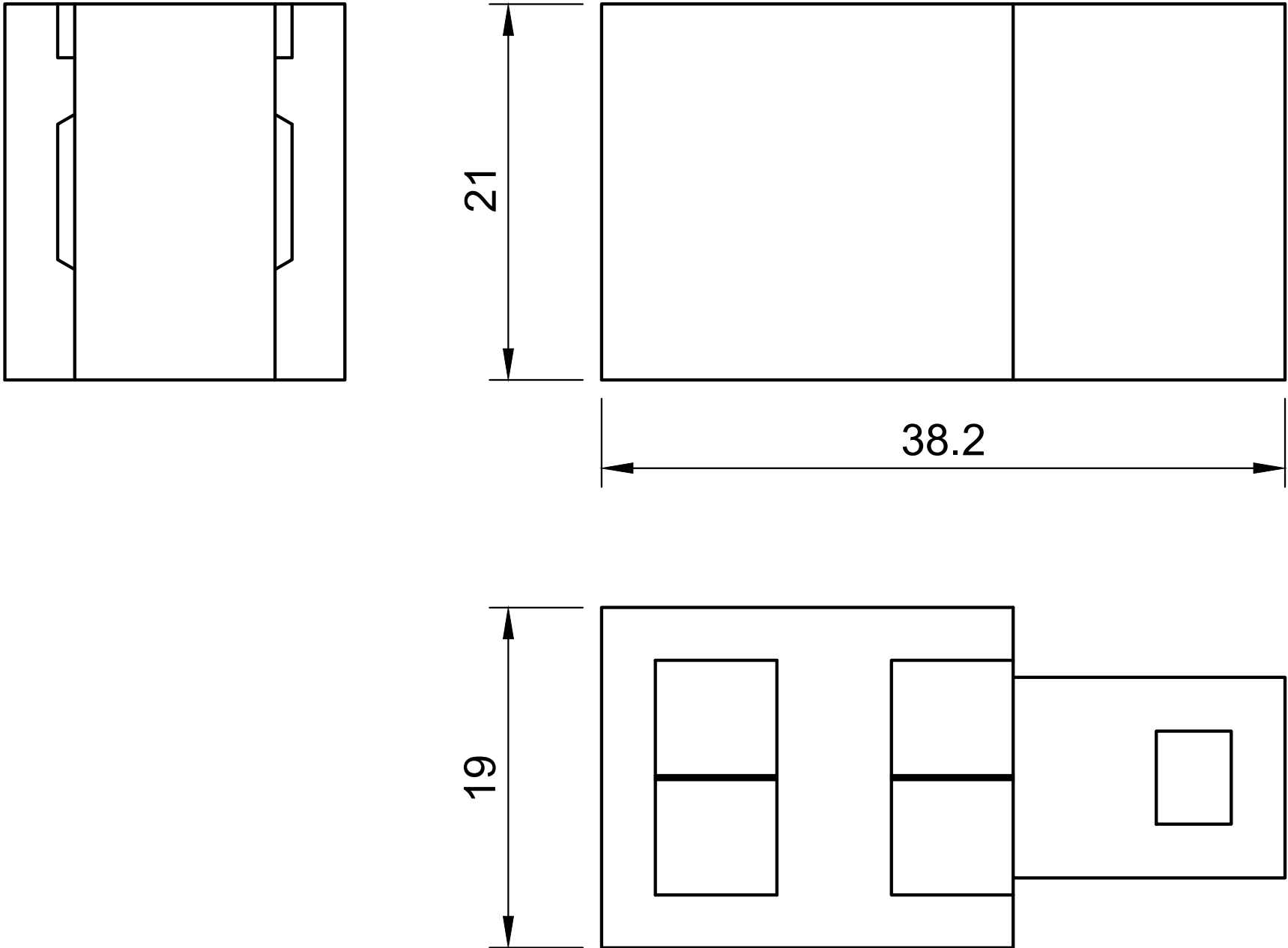
COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-04 (ISO 2768-m)	
Longitud Total Estructural de la Planta (X):	153.50 ± 0.20 mm (Longitud estructural base)
Ancho Exterior Mediolateral (Z):	35.30 ± 0.15 mm (Ancho en travesaño y brazos)
Altura Estructural Total (Y):	44.00 ± 0.15 mm (Base a cúspide de orejetas)
Brazo de Palanca Cinemático (J2 a J5):	12.00 ± 0.02 mm (CRÍTICO: Relación de transmisión)
Barrenos Eje Principal J2:	2x Ø 5.92 (+0.05 / 0.00 mm) [Ajuste interferencia leve]
Barrenos Pasador de Horquilla J5:	2x Ø 3.90 (+0.05 / 0.00 mm) [Ajuste deslizante fino]
Altura Centro de Barrenos Articulares:	37.00 ± 0.10 mm desde plano base inferior
Distancia Posterior a Eje Sagital J2:	37.00 ± 0.15 mm desde borde de talón
Separación Interior Entre Orejetas:	21.30 ± 0.10 mm (Ajuste H9/d9 con Soporte A3)
Cavidades Celdas de Carga y Suelo:	2x [42.0 x 42.0 mm] · Espesor de suelo continuo 4.5 mm

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO:	CÓDIGO / DWG NO.:	
Planta Pie Estructural A5 (Base)	P-04	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Alta Resistencia) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 49.7 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 6/9



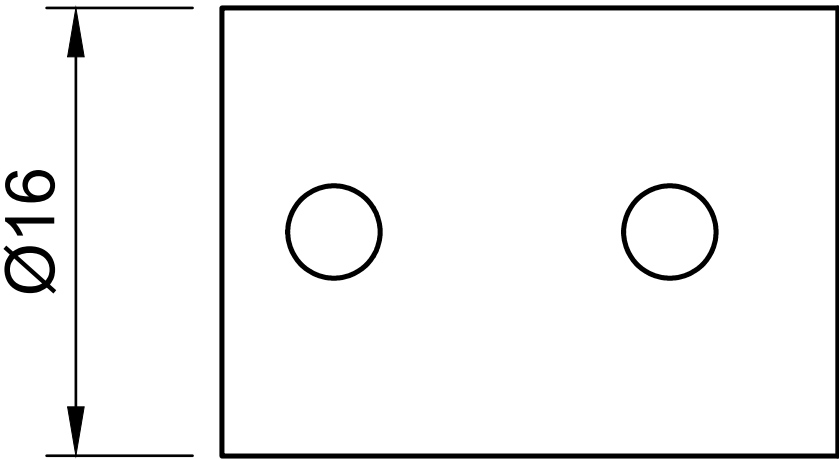
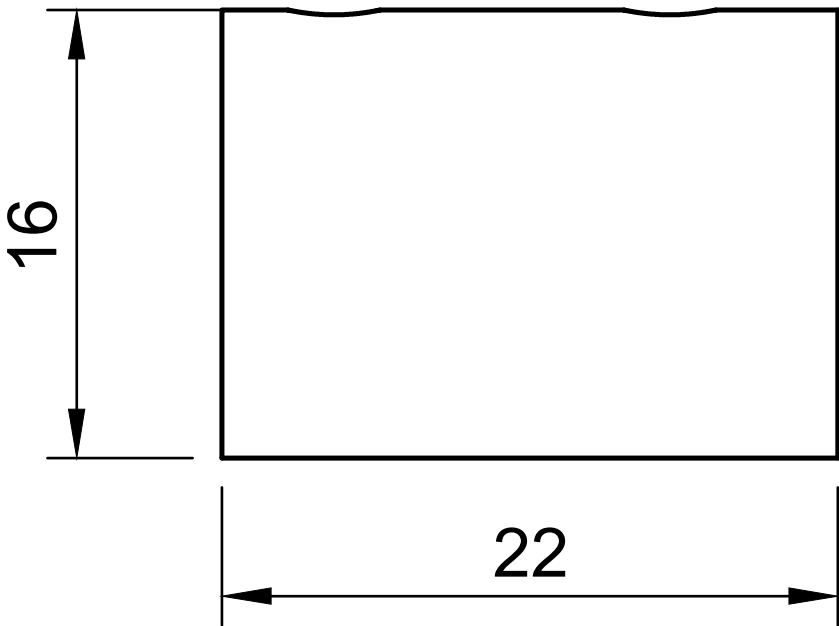
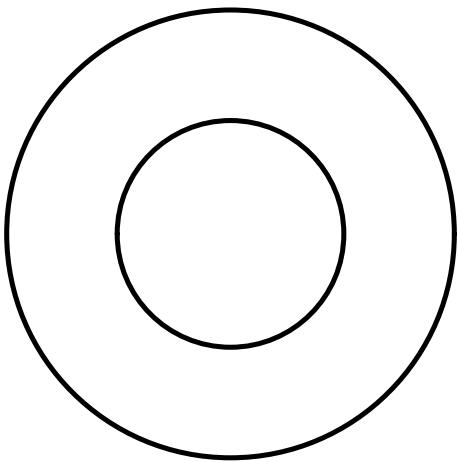
COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-05 (ISO 2768-m)	
Longitud Exterior Carenado:	171.00 ± 0.50 mm
Ancho Exterior Máximo:	53.00 ± 0.30 mm
Longitud de Contorno Superior:	172.82 ± 0.50 mm
Espesor de Pared Uniforme:	2.00 ± 0.15 mm
Altura Total de Carcasa:	17.50 ± 0.20 mm
Holgura de Encastre Perimetral:	0.30 mm (Ajuste por clip elástico)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO:	CÓDIGO / DWG NO.:	
Cubierta Estética A5 (Carcasa Carenado)	P-05	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 30% Giroide Ligero) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 75.9 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 7/9



COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-06 (ISO 2768-m)	
Longitud Total de Corredera:	38.20 ± 0.20 mm
Ancho de Guía Corredera:	21.00 ± 0.15 mm
Espesor / Altura de Horquilla:	19.00 ± 0.15 mm
Longitud Activa de Ranura:	5.20 ± 0.10 mm (Absorbe ·x = 0.409 mm)
Ancho Libre de Ranura de Deslizamiento:	4.20 ± 0.05 mm
Alojamiento de Perno Corredera:	Ø 4.00 f7 (-0.010 / -0.022 mm)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Horquilla Ranurada B3 (Corredera Sagital)	CÓDIGO / DWG NO.: P-06	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Tri-Hexagonal) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 10.7 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 8/9



COTAS FUNCIONALES Y TOLERANCIAS CRÍTICAS · P-07 (ISO 2768-m)	
Longitud Total del Acople:	22.00 ± 0.20 mm
Diámetro Exterior Cilíndrico:	Ø 16.00 ± 0.15 mm
Longitud de Alojamiento Husillo:	16.00 ± 0.15 mm
Diámetro Eje Motor (Lado GA25):	Ø 5.00 H7 (+0.012 / 0.000 mm) con D-Cut
Diámetro Eje Husillo (Lado T8):	Ø 8.00 H7 (+0.015 / 0.000 mm)
Roscas Prisioneros de Fijación:	2x M3x0.5 a 90° entre sí

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)		
PROYECTO: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales.		
TÍTULO DEL COMPONENTE / PLANO: Acople Motor-Husillo B7	CÓDIGO / DWG NO.: P-07	
MATERIAL: PLA Pro (Infill 100% Sólido) AUTOR: Carlos Espinoza · FECHA: 17/09/2026 · MASA: 4.5 g TOLERANCIAS: ISO 2768-m (±0.15 mm, ±0.2°) · DEPT.: MECATRÓNICA	ESCALA: 1:1	UNIDADES: mm
	ESTADO: Aprobado	HOJA: 9/9